PART
05

의료신소재학과

학부(과) 소개

• 특성화 방안
건양대학교 의료신소재학과는 미래 4차 산업혁명 시대의 수요자 요구에 따라 전국에서 최초로 신설된 첨단 학과로 우주에 존재하는 모든 물질의 고유한 특성을 이용하는 신소재기술을 바이오기술과 접목하여 의료 분야에 적용하는 것을 목표로 신설된 새로운 융합 학문 학과이다. 따라서 미래 고령화 사회에 적합한 인류의 건강한 삶과 수명연장을 위해 질병의 조기진단, 치료, 예방, 예후 관리를 목적으로 핵심소재에 관련된 생체재료를 공부한다.

• 졸업 후 진로
산업 분야 : 생체 및 바이오 소재, 의료기기, 제약, 금속 및 세라믹스, 화학 및 반도체 소재 분야 등
직무 분야 : 연구 개발(R&D), 물성 분석, 생산 엔지니어, 품질관리, 인허가, 기술영업 분야 등

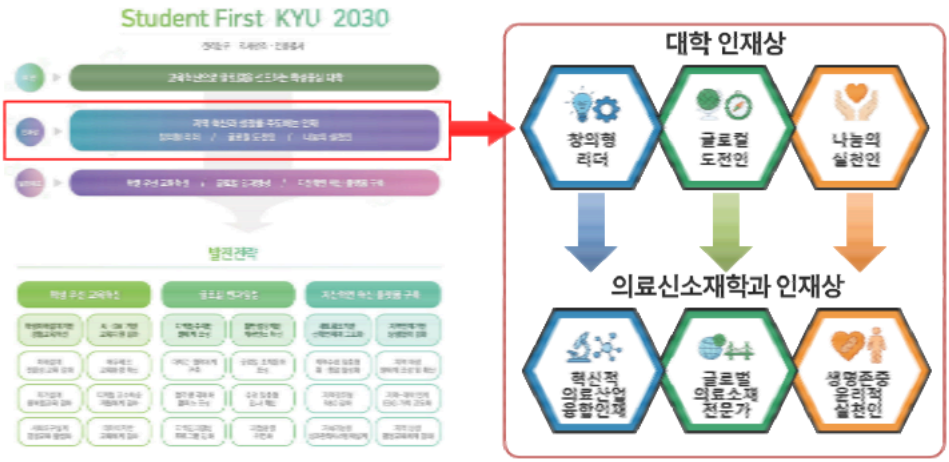
교육목표

대학의 교육목표	학부(과) 교육목표
창의와 도전으로 나눔을 실천하는 인재 양성	• 끊임없이 발전하는 의료신소재 현장에서 창의적으로 문제를 해결하며 빠르게 변화하는 사회에 자기 주도적 변화와 개혁을 선도하는 리더 양성 • 기초지식을 바탕으로 최신의 의료신소재 기술을 습득하고 이를 구현할 수 있는 전문 의료신소재 공학인 양성 • 국제사회에 책임을 인식하고 인류에 이바지할 수 있는 글로벌 의료신소재 공학인을 육성하고 국가와 지역사회의 건강과 복지증진에 기여 및 봉사하는 지성인 양성

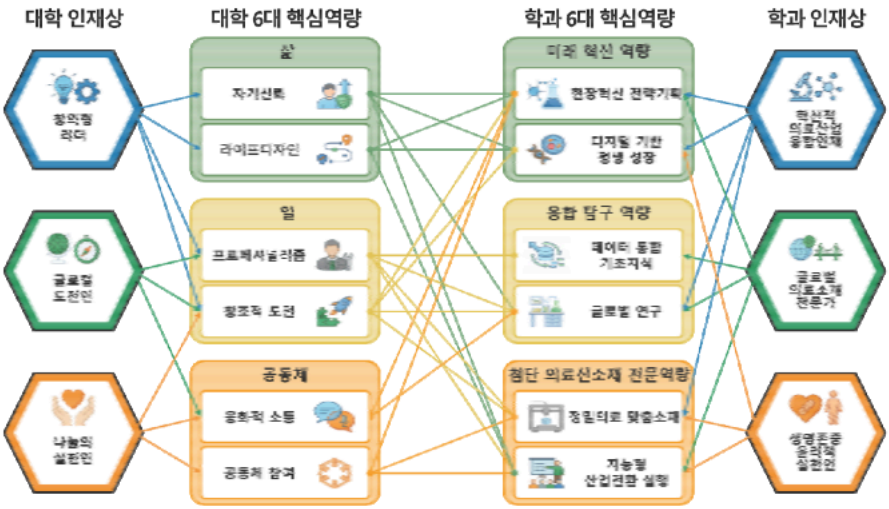
인재상

대학의 인재상	학부(과) 인재상
지역혁신과 성장을 주도하는 인재 ① 창의형 리더 ② 글로컬 도전인 ③ 나눔의 실천인	의료신소재 분야 전문능력을 갖춘 창의융합형 글로벌 리더 인재 ① 혁신적 의료산업 융합 인재 ② 글로벌 의료신소재 전문가 ③ 생명존중 윤리적 실천인

〈 대학 인재상과 학과 인재상의 연계성 〉



〈 인재상으로부터 도출된 핵심역량 〉



학과 내규

◎ 우리 학과의 학위 수여를 위한 졸업요건은 다음과 같다.

1. 학칙 제40조(졸업과 학위), 동 시행세칙 제 74조의 2(졸업논문 등)에 의거 졸업작품을 제출, 심사에 통과하여야 한다.
2. 졸업작품의 제출 자격은 다음의 조건을 충족하여야 한다.
   가. 학과에서 제시하는 설계교과목을 이수한 자. (단, 전과생과 편입생은 예외적으로 운영할 수 있다.)
3. 졸업 관리에 관한 규정 제23조(졸업논문 면제) 1항에 따라 다음의 경우는 졸업작품의 심사를 통과한 것으로 인정한다.
   가. 학과에서 인정하는 전공 관련 국가자격증(의공학기사, 화학분석기사, 품질경영기사, 의료기기RA전문가 등)을 취득한 자.
   나. 전국규모 공모전 입상, 전국규모 학회 논문 발표 또는 게재(포스터발표 포함), 특허등록, 창업한 자
4. 이외 언급되지 않은 사항은 학칙 및 시행세칙, 공학교육인증 프로그램 운영 규정 및 심화프로그램 운영 내규를 적용한다.

공학교육인증 안내 사

1. 의료신소재학과의 교육과정은 한국공학교육인증원(www.abeek.or.kr)이 인증하는 교육과정입니다.
2. 의료신소재학과의 교육과정은 한국공학교육인증원의 인증 조건에 부합하기 위하여 전문교양, MSC, 공학 주제(전공 및 설계과목)를 포함하고 있습니다.
3. 의료신소재학과에 신입학한 학생은 자동으로 공학교육 인증 프로그램을 신청한 것으로 인정하며, 프로그램에서 정한 인증기준을 포함한 졸업요건을 충족해야 합니다.

학점 이수 체계(졸업에 필요한 최소 이수학점)

의료신소재학과	전공		KY Vision				교양			졸업최소 이수학점
	1전공	2전공	진로 취창업	SW 기초	의사 소통	소계	필수	선택	소계	
기준학점	66(12)		4	3	3	10	6	24	30	128

1. 졸업 최소 이수학점으로 반드시 기준학점 이상 이수하여야 한다.
2. 마이크로디그리(MD) 2개 과정 이상을 필수로 이수하여야 한다('마이크로디그리 과정 교과목 일람표' 참조).
3. 공학교육 인증학과는 교양선택에서 공학교육 인증 MSC 교과목 12학점, 전문교양 교과목 12학을 반드시 이수해야 한다('공학교육 인증 교육과정 MSC/전문교양 교과목 일람표' 참조).
4. 다전공을 선택한 경우 공학교육 인증은 예외로 할 수 있으며, 이 경우 별도의 이수학점체계와 다전공 해당 학과의 졸업 내규를 준수해야 한다.

이수 권장 마이크로디그리 현

마이크로디그리명	이수학점	주관학과
AX의료신소재과정	9	의료신소재학과
제약바이오융합소재과정	9	제약생명공학과

KY Vision 교과목 일람표

구분	이수시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시 수		비고
	학년	학기				이론	실습	
진로 취창업	1	2	00043L	나의 꿈과 미래디자인	1	1		
	2	1/2	00006I	기업가정신과 리더십	1	1		
	4	1	00044L	사회진출 성공전략	2	2		
SW 기초	1	1/2	00018M	알기쉬운 인공지능	1	1		택 1
			00019M	미래사회와 개인정보보호		1		
			00049M	컴퓨팅 사고력과 문제해결력		1		
			00050M	데이터 분석 입문		1		
			00051M	소프트웨어 개발 환경과 협업방법		1		
			00070M	소프트웨어입문		1		
			00071M	AI 리터러시기초		1		
	2	1/2	00052M	파이썬 프로그래밍	2	2		택 1
			00053M	웹프로그래밍		2		
			00054M	JAVA 프로그래밍		2		
			00055M	데이터 분석 기초		2		
			00056M	인공지능 기초		2		
			00057M	파이썬 기반 자료구조와 알고리즘		2		
			00072M	AI 리터러시활용		2		
			00073M	C 프로그래밍		2		
			00074M	HTML5 프로그래밍		2		
			00075M	컴퓨터사이언스		2		
			00076M	클라우드컴퓨팅이해		2		
			00077M	리눅스기초		2		
의사소통	2	1/2	00017M	의사소통	3	3		
계			23개 과목		10	38		

교양필수 교과목 일람표

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
	학년	학기				이론	실습	
인성과 도전	1	1		DYT_무대분장 외 33개	1		2	1과목 선택 이수
	1	1	00086M	SGD·지역사회문제해결 I	1	1		
	1	2	00087M	SGD·지역사회문제해결 II	1	1		
				선택적 교양필수	3	3		
계			37개 과목		6	5	2	

※ 선택적 교양필수 교과는 계열별 특성화된 맞춤형 교과로 별도 공지 참조

공학교육인증 교육과정 MSC 교과목 일람표(교양선택)

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
	학년	학기				이론	실습	
MSC	1	1	60018A	일반화학및실험	3	2	2	
	1	1	60022A	일반수학	3	3		
	1	2	60092A	컴퓨터디자인	3	3		
	2	2	61807B	일반물리학및실험	3	2	2	
총계			4개 교과목		12	10	4	

공학교육인증 전문교양 교과목 일람표(교양선택)

이 수 구 분	교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
				이론	실습	
전문 교양	00030I	공학의 도전과 미래	2	2		
	00031K	디지털기술입문	2	2		
	00042L	창의융합적사고를 통한 사회문제해결	2	2		
	00053B	창의력개발과정	2	2		
	00047L	탄소제로와미래에너지	3	3		
	00058H	인간공학	2	2		
	00058I	과학과인간	2	2		
	00068G	과학사	2	2		
	00088K	미래의 환경과 에너지	2	2		
	00095L	생활속첨단과학	3	3		

이 수 구 분	교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
				이론	실습	
	00004K	정치와사회	3	3		
	00028I	사회이슈와트렌드	2	2		
	00030E	리더십이론과실제	2	2		
	00034I	리더십개발	2	2		
	00088F	법과 생활	2	2		
	00009K	감성과뇌	3	3		
	00014C	논리와사고	2	2		
	00036K	심리학입문	3	3		
	00079D	인생과철학	2	2		
	00032K	마케팅전략	2	2		
	00065G	공학회계1	2	2		
	00098G	창업개론	2	2		
	00016J	한국문화의이해	2	2		
	00027K	패션과 사회문화	2	2		
	00029L	영어로 떠나는 세계문화여행	2	2		
	00033L	음악과소통	2	2		
	00034E	역사와영화	2	2		
	00039I	영화와과학	2	2		
	00087D	박물관으로의 초대	2	2		
	00095F	생활속의 디자인	2	2		
	00097L	스토리가있는서양음악	2	2		
총계		31개 교과목	67	67		

전공 교과목 일람표

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		전공 탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
기본	1	1	61813B	의료신소재개론	2	2		○	
기본	1	1	61852A	근골격계의 구조와 기능	3	3			
기본	1	1	61845A	창의설계 I	2	1	2		공학인증 설계교과목
기본	1	2	61822B	DYC_자연과물질	3	3			DYC 과학과감성
기본	1	2	61824B	의료신소재 화학 및 실험	3	2	2		
기본	1	2	61823B	인체생리학	3	3			
기본	1	2	61883A	창의설계 II	2	1	2		공학인증 설계교과목
1학년 계			**7개 과목**		**18**	**15**	**6**		
기본	2	1	61825B	응용해석	3	3			
기본	2	1	61809A	유기화학 I	3	3			
기본	2	1	61877A	의료신소재양론	3	3			
기본	2	1	61890A	의료신소재 분석 및 실험	3	2	2	○	
기본	2	1	61817A	설계 및 프로젝트 기본 I	2	2			공학인증 설계교과목
기본	2	2	61826B	기기분석 및 데이터 처리	3	3			MD
기본	2	2	61812A	유기화학 II	3	3			
기본	2	2	61874A	생체고분자 재료	3	3		○	
기본	2	2	61821A	설계 및 프로젝트 기본 II	2	2			공학인증 설계교과목
2학년 계			**9개 과목**		**25**	**24**	**2**		
심화	3	1	61827B	AX품질관리	3	3			MD
심화	3	1	60074A	기초생화학	3	3			
심화	3	1	61829A	의료용 고분자	3	3			MD
심화	3	1	61808B	열역학	3	3			
심화	3	1	61817B	프로젝트 종합설계 I	2		4		공학인증 설계교과목
심화	3	2	61897A	분자생물학	3	3			MD
심화	3	2	61885A	생체금속 및 세라믹스	3	3			
심화	3	2	61814B	유체 및 열전달	3	3			
심화	3	2	61880A	의료섬유신소재	3	3			MD
심화	3	2	61818B	프로젝트 종합설계 II	2		4		공학인증 설계교과목
3학년 계			**10개 과목**		**28**	**24**	**8**		

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		전공 탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
심화	4	1	61820B	재료물성학	3	3			
심화	4	1	61895A	화장품소재	3	3			
심화	4	1	61815B	물질전달과 분리공정 해석	3	3			
심화	4	1	61819B	캡스톤디자인 I	3		6		공학인증 설계교과목
심화	4	2	61828B	조직재생공학	3	3			MD
심화	4	2	61840A	의료신소재 마케팅	3	3			
심화	4	2	61821B	캡스톤디자인 II	3		6		공학인증 설계교과목
4학년 계			**7개 과목**		**21**	**15**	**12**		
계			**33개 과목**		**92**	**78**	**28**		

현장실습 교과목 일람표

이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
학년	학기				이론	실습	
3	1	61801B	신소재현장실습12	12		24	
3	1	61802B	신소재현장실습15	15		30	
3	1	61805B	해외신소재현장실습12	12		24	
3	1	61806B	해외신소재현장실습15	15		30	
3	방학	61899A	신소재현장실습4	4		8	
3	방학	61800B	신소재현장실습8	8		16	
3	방학	61803B	해외신소재현장실습4	4		8	
3	방학	61804B	해외신소재현장실습8	8		16	
계		**8개 과목**		**78**		**156**	

전공 (상호)인정 교과목 일람표

학부(과)·전공명	교과목코드	교과목명	학점	비고
의공학과	61636B	의공학입문	2	
	61611C	의료기기학개론	2	
	60672B	회로이론	3	
	61615C	전자회로및실습 I	2	
	61614C	전자회로및실험 II	2	
	61612C	디지털공학및실험	3	
	60696B	의료인공지능기초	3	
	61622C	생체역학및재활공학	3	

학부(과)·전공명	교과목코드	교과목명	학점	비고
	60610C	생체신호계측공학	3	
	61623C	세포및조직공학실험	3	
	61664B	의료기기규격입문	2	
	61625C	의료영상학및영상처리	3	
	60613C	임상의료기기운용및실습	3	
	61626C	인공장기및재생의학	3	
	61644A	의료기기인허가관리	3	
	61627C	바이오메디컬융합기술	3	
	61628C	디지털헬스케어시스템	3	
	61629C	생명바이오공학응용	3	
의료IT공학과	61509A	의료IT공학개론	3	
	61591A	비주얼프로그래밍	3	
	61508B	데이터베이스	3	
	61528B	병원업무정보시스템	3	
	61552A	JAVA	3	
	61570A	IoT시스템제어	3	
	61524A	컴퓨터구조	3	
	61572A	빅데이터	3	
	61588A	자료구조	3	
	61542B	디지털헬스케어시스템	3	
	61554A	소프트웨어공학	3	
	61565A	알고리즘	3	
	61532B	컴퓨터네트워크	3	
	61574A	빅데이터응용	3	
	61510B	인공지능	3	
	61530B	리눅스시스템	3	
	61538A	병원시스템분석	3	
	61504B	인공지능응용	3	
	61507B	소프트웨어품질관리	3	
제약생명공학과	61705C	제약생명공학개론	2	
	61706C	안전관리학	2	
	61723C	세포생물학	3	
	61707A	분석화학	3	
	61707C	바이오통계학	3	
	60068A	미생물학	3	
	61740B	제제물리학	2	
	61712C	약리학	3	
	61731C	cGMP	3	
	61733C	제제학 I	3	

학부(과)·전공명	교과목코드	교과목명	학점	비고
	61734C	제제학 II	3	
	61718C	약품 미생물학	3	
	61732C	밸리데이션	3	
	61761A	향장공학	3	
	61713B	임상인허가 마케팅 실무	3	
	61715C	독성학	3	
	61729C	제약산업법규	3	
	61721C	바이오의약품학	3	
	61724C	첨가물학	3	
	61727C	바이오GMP	3	
	61728C	빅데이터신약	3	
	61742A	제제공학	3	
과학기술행정융복합 융합전공	91208A	발명과특허	3	
	91209A	품질관리	3	
	91210A	인허가	3	
의료기기규제전문가 융합전공	61869A	생체적합성	3	
	61887A	생체재료인허가	3	
	61894A	GMP 및 위험관리	3	
계	**60개 과목**		**187**	

※ 학점이수설명

1. 상호인정과목은 우리 학과에서 편성되어 있지 않으나 타 학과 강좌 수강 시 전공으로 인정되거나, 타 학과에 개설된 과목 중 동일하다고 인정되는 과목으로 수강 시 전공학점으로 인정되는 과목임.
2. 중복이수 불가 과목은 타 학과에서 개설되는 전공과목 중 우리 학과의 전공과목과 동일하다고 인정되는 과목으로 이수 시 전공학점으로 인정되며 중복이수가 불가함, 단, 재이수, 재수강 가능

비교과과정 이수

1. 비교과과정은 학점을 부여하지는 않지만 교양 또는 전공 교육과정에서 교육목표와 인재상 실현을 위해 대학 차원에서 제공 또는 권장하는 교육적 경험을 의미한다.
2. 비교과과정 이수방법

과정명	이수방법	이수시기
미래직장 체험학습	전공 관련 산업체 현장 견학 및 소감문 제출(1회)	1학년 학기 중
기초클리닉 I	MSC 교과목 연계 보충수업 참여 및 소감문 제출(2회 이상)	1학년 학기 중
기초클리닉 II	MSC 교과목 연계 보충수업 참여 및 소감문 제출(2회 이상)	2학년 학기 중
저널클럽	설계교과목 연계 특강 참여 및 소감문 제출(2회 이상)	1~4 학년 학기 중
전공역량강화 산업체 특강	특강 참여 및 소감문 제출(2회 이상)	1~4 학년 학기 중
졸업생 멘토 특강	특강 참여 및 소감문 제출(2회 이상)	1~4 학년 학기 중
취업역량 강화 세미나	세미나 참여 및 소감문 제출(2회 이상)	1~4 학년 학기 중
외국어 교육 (OPIc, TOEIC)	외국어 교육 프로그램 이수 공인성적 제출	1~4학년 하계, 동계방학 중
전공역량강화 PCR 교육(전공자격증)	교육 프로그램 이수 전공자격증 제출	3~4 학년 하계, 동계방학 중
기업 연계 프로젝트	관련 연구 활동 참여 보고서 제출	3~4학년 상시
Lab. 기반 연구 동아리	관련 연구 활동 참여 연구 결과 발표(학회 또는 성과전시회 포함)	3~4학년 상시

핵심역량

구분	역량	하위역량	하위역량 정의
대학 핵심 역량	자기신뢰	자기 이해	개인이 자신의 고유한 특성, 정서, 사고와 신념, 행동 패턴을 종합적으로 이해하고 이를 긍정적으로 받아들이는 능력
		자기효능감	특정 상황에서 주어진 과업을 성공적으로 수행할 수 있다고 믿는 자신의 능력에 대한 긍정적인 신념
	라이프디자인	목표와 계획 수립	자기 삶의 목표를 설정하고, 목표 달성을 위해 스스로 학업과 진로에 관한 계획을 체계적으로 수립할 수 있는 능력
		전략적 실행	목표 달성을 위한 전략적 대안을 모색하고, 최적 대안을 선택하며, 자신과 주변 자원을 활용하여 실행에 옮기는 능력
	프로페셔널리즘	전공전문성	전공 분야의 지식과 기술, 산업 동향을 지속적으로 학습하고, 이를 산업 현장 요구와 연계하여 실무에 적용할 수 있는 능력
		직업 윤리	주어진 업무를 수행하는 방식과 결과가 타인 및 공동체에 미칠 영향을 이해하고, 이를 고려하며 과업을 수행해 가는 능력
	창조적 도전	진취적 도전	다양한 분야의 지식과 기술 등에 호기심을 갖고, 창의적인 방안을 강구하고 미래를 개척해 나가는 태도
		성장 탄력성	도전에 따르는 실패를 긍정적으로 받아들이고, 삶의 과정에서 실패를 두려워하지 않으며 계속 도전해 나가는 능력
	융화적 소통	자기표현	타인에게 자신의 의견, 입장, 감정을 말과 글로 명확하게 표현하고, 효과적으로 전달할 수 있는 능력
		개방적 경청	선입견 없이 열린 마음으로 다른 구성원의 말에 집중하며 그들의 의견, 감정, 관점을 존중하고 이해하려는 태도
	공동체 참여	공동체 이해	자신이 속한 공동체에 대한 관심을 바탕으로 공동체의 환경과 문제를 이해하려는 태도
		역할 행동	공동체 구성원으로서 역할 수행에 책임을 다하는 동시에 공동체 발전을 위해 자발적 노력을 기울이는 태도
전공 역량	미래 직무역량	직무역량	관련 분야 현장에서 전공지식을 바탕으로 제반 업무를 수행할 수 있는 전제적 능력
		평생학습 역량	기술 환경변화에 따른 자기 계발의 필요성을 인식하고 변화에 대응할 수 있도록 지속해서 학습할 수 있는 능력
	자기 주도 학문역량	기본지식 역량	수학, 기초과학, 기초공학 및 정보기술 등 기본지식 바탕의 자기 주도적 학습 능력
		연구수행 역량	신소재 전공지식을 기반으로 관련 연구 프로젝트에 참여하여 실험 및 분석 등을 수행할 수 있는 능력
	의료신소재 전문역량	바이오소재 적용 역량	바이오소재들을 목적과 기능에 맞게 제조하고 적용 및 활용하는 능력
		신소재 융복합 적용 역량	고분자, 세라믹, 금속 소재들을 목적과 기능에 맞게 제조하고 적용 및 활용하는 능력

교과목별 역량 매트릭스

이수시기	교과목코드	교과목명	대학 핵심역량						전공역량					
			자기신뢰	라이프디자인	프로페셔널리즘	창조적 도전	융화적 소통	공동체 참여	디지털 기반 평생 성장	현장 혁신 전략 기획	데이터 통계 기초 지식	글로벌 연구	정밀의료 맞춤 소재	지능 산업 전환 실
1-1	61813B	의료신소재개론				●	○	○			●		○	○
	61852A	근골격계의 구조와 기능		○	○	●			○		●		○	
	61845A	창의설계 I				●	○	○		●			○	○
	60018A	일반화학및실험	○	○		●			○	○	●			
	60022A	일반수학	○	○		●			○	○	●			
1-2	61822B	DYC_자연과물질				○	○	●	●	○	○			
	61824B	의료신소재 화학 및 실험	○	○		●			○	○	●			
	61823B	인체생리학		○	○	●			○	○	●			
	61883A	창의설계 II				●	○	○		●			○	○
	60092A	컴퓨터디자인	○	○		●			●	○			○	
2-1	61825B	응용해석	○	○		●			○	○	●			
	61809A	유기화학 I	●	○	○				○	○	●			
	61877A	의료신소재양론		○	○	●				○	●			○
	61890A	의료신소재 분석 및 실험		○	●		○			○			○	●
	61817A	설계 및 프로젝트 기본 I				●	○	○		●			○	○
2-2	61826B	기기분석 및 데이터 처리		○	●		○			○			○	●
	61812A	유기화학 II	●	○	○				○	○	●			
	61874A	생체고분자 재료		○	●		○			○	○		●	
	61821A	설계 및 프로젝트 기본 II				●	○	○		●			○	○
	61807B	일반물리학및실험	○	○		●			○	○	●			
3-1	61827B	AX품질관리		○	●		○			○			○	●
	60074A	기초생화학		○	○	●			○	○	●			
	61829A	의료용 고분자		○	●		○			○	○		●	
	61808B	열역학	○	○		●			○		●		○	
	61817B	프로젝트 종합설계 I			●		○	○		●			○	○

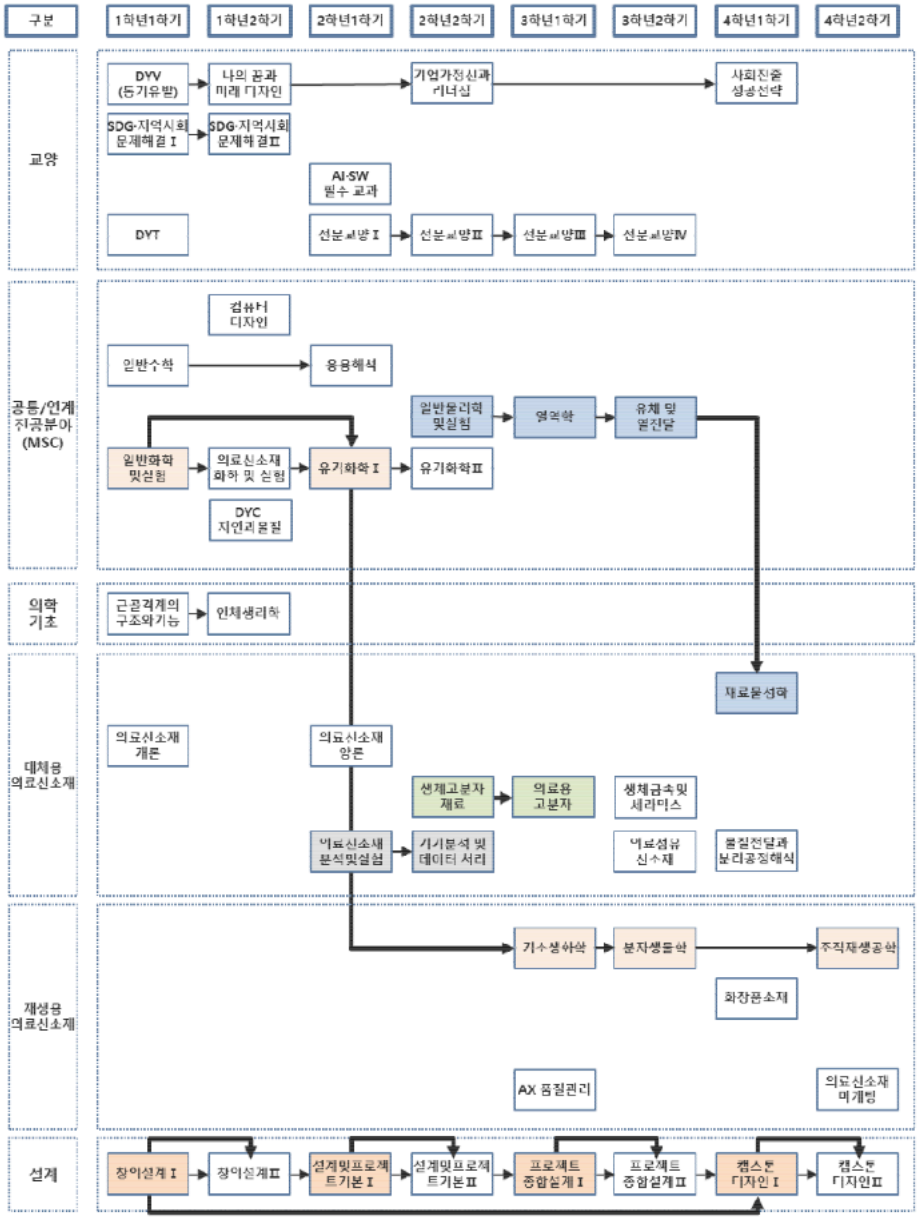
이수시기	교과목코드	교과목명	대학 핵심역량						전공역량					
			자기신뢰	라이프디자인	프로페셔널리즘	창조적 도전	융화적 소통	공동체 참여	디지털 기반 평생 성장	현장 혁신 전략 기획	데이터 통계 기초 지식	글로벌 연구	정밀의료 맞춤 소재	지능 산업 전환 실
3-2	61897A	분자생물학		○	●	○				○	○		●	
	61885A	생체금속 및 세라믹스		○	●		○			○	○		●	
	61814B	유체 및 열전달	○	○		●			○	○	●			
	61880A	의료섬유신소재		○	●		○			○	○		●	
	61818B	프로젝트 종합설계 II			●		○	○		●			○	○
4-1	61820B	재료물성학		○	●		○			○	○		●	
	61895A	화장품소재		○	●	○					○		○	●
	61815B	물질전달과 분리공정 해석		○	●		○			○	○			●
	61819B	캡스톤디자인 I			●		○	○		●			○	○
4-2	61828B	조직재생공학			●	○	○			○	○		●	
	61840A	의료신소재 마케팅		○	●		○			○	●		○	
	61821B	캡스톤디자인 II			●		○	○		●			○	○

전공역량별 교육과정 연계도

의료신소재학과 전공역량별 교육과정 연계도

구분		미래 혁신 직무 역량	융 탐구 역량	첨단 의료신소재 전문 역량
1학년	전공	◆ 창의설계 I / II ◆ 컴퓨터디자인 ◆ DYC_자연과 물질	◆ 일반화학 및 실험 ◆ 근골격계의 구조와 기능 ◆ 일반수학 ◆ 의료신소재 개론 ◆ 의료신소재 화학 및 실험 ◆ 인체생리학	
	비교과	◆ 미래 직장 체험 학습	◆ 기초클리닉 I	◆ 졸업생 멘토 특강
2학년	전공	◆ 설계 및 프로젝트 기본 I / II	◆ 응용해석 ◆ 유기화학 I / II ◆ 의료신소재 양론 ◆ 일반물리학 및 실험	◆ 의료신소재 분석 및 실험 ◆ 생체고분자 재료 ◆ 기기분석 및 데이터 처리
	비교과	◆ 외국어 교육	◆ 기초클리닉 II	◆ 전공역량 강화 PCR 교육
3학년	전공	◆ 프로젝트 종합설계 I / II	◆ 기초생화학 ◆ 열역학 ◆ 유체 및 열전달	◆ 의료용 고분자 ◆ AX 품질관리 ◆ 분자생물학 ◆ 생체금속 및 세라믹스 ◆ 의료섬유신소재
	비교과	◆ 전공역량 강화 산업체 특강	◆ Lab. 기반 연구 동아리	◆ 저널클럽
4학년	전공	◆ 캡스톤디자인 I / II	◆ 의료신소재마케팅	◆ 재료물성학 ◆ 화장품 소재 ◆ 물질전달과 분리공정 해석 ◆ 조직재생공학
	비교과	◆ 취업역량 강화 세미나	◆ Lab. 기반 연구 동아리	◆ 기업연계 프로젝트

2026학년도 의료신소재학과 교육과정 연계도



※ **진한 화살표로** 연결된 교과목의 경우 반드시 선이수체계가 지켜줘야 함.(같은 색끼리 선후수 연결)
※ 설계 과목은 선이수세계를 포함하여 총 12학점을 반드시 이수하여야 함.

취업로드별 교육과정 연계도

의료신소재학과 취업로드별 교육과정 연계도

구분		공통/연계 전공분야	대체용 의료신소재분야	재생용 의료신소재분야	의학 기초분야
1학년	전공	• 컴퓨터활용 • 일반화학및실험 I/II • 일반생물학 • 일반수학 I/II • 창의설계 I/II	• 의료신소재개론	• 바이오기술이해	• 인체생물학
	비교과	• 기초클리닉 I	• 미래직장 체험학습		
2학년	전공	• 컴퓨터디자인 • 일반물리학및실험 • 유기화학 I/II • 공업수학 • 설계및프로젝트기본 I/II	• 열역학 • 의료신소재양론 • 의료신소재 기초실험 • 의료신소재분석및실험		
	비교과	• 기초클리닉 II • 외국어 교육 (OPIc, TOEIC)	• 졸업생 멘토 특강	• 전공역량강화 산업체 특강	
3학년	전공	• 프로젝트 종합설계 I/II	• 유체 및 열전달 • 생체고분자재료 • 의료용고분자 • 의료섬유신소재 • 의료신소재기기분석 • 재료물성학	• 기초생화학 • 분자생물학 • 조직공학	• 근골격계의구조와기능
	비교과	• 저널클럽	• 전공역량강화 PCR 교육 (전공자격증)		
4학년	전공	• 캡스톤디자인I/II	• 물질전달과 분리공정 해석 • 반응공학 • 생체금속 및 세라믹스	• GMP 및 위험관리 • 화장품소재 • 의료신소재마케팅 • 생체재료인허가 • 의료신소재품질관리	• 생체적합성
	비교과	• 취업역량 강화 세미나 • 기업 연계 프로젝트		• Lab. 기반 연구 동아리	

교과목 개요

61813B 의료신소재개론(Introduction to Biomedical Materials)

【교과목 개요】

의료신소재에 대한 전반적인 내용에 대해 학습하며, 전공과 관련된 산업 분석 및 최신 기술 동향, 의료용 소재의 특성 분석 등을 통해 전공 분야에 대한 이해도 향상 및 학업 동기 부여를 목적으로 한다.

61852A 근골격계의 구조와 기능(Structure and Function of Musculo Skeletal System)

【교과목 개요】

인체를 구성하는 척추와 사지, 주요 장기 및 조직의 위치, 형태, 구조 및 기능과 특성에 대해 학습하며, 설명할 수 있다.

61845A 창의설계 I (Creative Design I)

【교과목 개요】

창의적 사고를 통한 발상을 시각적 표현으로 극대화할 수 있는 능력을 갖춘다. 전공 프로젝트를 수행하는데 있어서 공학에 기본이 되는 기초이론을 배경으로 전공 교육에 대한 동기를 부여할 수 있도록 창의적 아이디어를 기획하여 설계하고 제작하는 과정으로 공학 설계 전반의 기본개념을 배우게 된다.

61822B DYC_과학과감성_자연과물질(DYC_Science&Sensibility_Nature & Matter)

【교과목 개요】

인간이 자연을 어떻게 이해하고 어떠한 방식으로 체계화시켜 왔는가를 이해하는 데 그 목적이 있다. 우리 삶의 여러 가지 현상들이 어떻게 물리학 법칙으로 이루어지게 되었는지 그 과정을 인문학적 감성으로 접근하여 과학의 본질과 흐름을 올바로 이해하고자 한다.

61824B 의료신소재 화학 및 실 (Biomedical Materials Chemistry and Laboratory)

【교과목 개요】

물질세계의 기본 법칙을 이해하고 물질의 화학적 성질, 실제 생화 및 각종 산업에 응용하는 방법을 소개한다. 화학 반응, 에너지, 물질의 구조와 화학 주기성 등을 다룬다. 또한 실험을 통하여 강의에서 배운 이론을 확인하게 된다.

61823B 인체생리학(Human Physiology)

【교과목 개요】

의학적 지식을 기반으로 인체의 구조, 각종 신체 기관, 감각, 신경 조직의 기능에 대해 학습한다. 다양한 과학적 방법을 사용하여 인체의 생물물리학적, 생화학적 기초를 설명하고, 모델을 사용하여 기본 프로세스를 공식화할 수 있다.

61883A 창의설계 II(Creative Design II)

【교과목 개요】

주어진 과제에 대해 자료수집과 분석을 한 후 설계과정을 통하여 제품화에 필요한 전반적인 지식을 익히며, 4학년까지 배우는 전공에 대한 개념을 미리 이해하도록 학습한다.

61825B 응용해석(Applied Analysis)

【교과목 개요】

전공 영역의 수리적 전개에 필요한 수학적 방법론을 공부하는 데 그 목적이 있다. 이를 위해 상미분방정식, 선형대수학, Fourier 해석, 복소해석학 중심의 지식을 습득하고 전공 분야의 실제적 문제해결에 적용하는 방법을 공부한다.

61809A 유기화학 I (Organic Chemistry I)

【교과목 개요】

유기 화합물의 구조, 명명법, 반응 메커니즘 및 합성법을 포괄적으로 강의하며, 기본적으로 갖추어야 할 유기화학의 지식을 습득한다.

61877A 의료신소재양론(Biomedical Materials Calculus)

【교과목 개요】

단위 환산, 생산 공정의 이해와 해석, 표현 방법, 물리량의 기술, 상관 방법, 물리화학적 기본원리의 응용, 정상 상태 및 비정상 상태의 공정 시스템의 물질 수지를 계산한다.

61890A 의료신소재 분석 및 실 (Analysis and Experimental in Biomedical Materials)

【교과목 개요】

의료신소재 성분의 정성 및 정량 분석의 원리를 습득하고 이것을 기초로 하여 제품의 품질 관리 능력과 함량 분석에 대한 지식의 향상을 복적으로 하며, 이것을 실험으로 확인할 수 있다.

61817A 설계 및 프로젝트 기본 I (Basic Design & Project I)

【교과목 개요】

공학 키트 제작으로 공학적 마인드와 창의공학 실습으로 창의적 발상법을 배운다. 전문 자료를 읽고 요약하는 것을 훈련하고 결과발표회를 통해 발표력 향상과 발표 자료 작성법을 익힌다.

61826B 기기분석 및 데이터 처리(Instrumental Analysis and Data Processing)

【교과목 개요】

기기분석은 화학, 식품, 의약 및 환경 분야에서 광범위하게 활용되고 있다. 기기분석법 중에서 현장에서 자주 접하는 분석기기들인 흡광광도법, 형광 광도법, 원자 흡광광도법, 크로마토그래피 등을 중심으로 각 기기의 원리와 측정법을 다룬다.

61812A 유기화학II(Organic ChemistryII)

【교과목 개요】

유기화학 I 과 연계하여 유기 화합물의 구조, 명명법, 반응 메커니즘 및 합성법에 대한 심화 과정을 학습함으로써 기본적으로 갖추어야 할 유기화학의 지식을 완성한다.

61874A 생체고분자 재료(Polymeric Materials)

【교과목 개요】

고분자 물질의 합성, 물성 및 가공의 측면에서 전체 개념을 정립한다. 고분자 물질의 합성법, 물성 및 가공법을 설명할 수 있다.

61821A **설계 및 프로젝트 기본II(Basic Design & ProjectII)**

【교과목 개요】

설계 및 프로젝트 기본 I 교과목과 연계하여 개별 혹은 팀 단위로 기초 기술 수준의 의료신소재를 설계하고 제작할 수 있다.

61827B **AX품질관리(AX Quality Management)**

【교과목 개요】

제조된 의료신소재의 사용 적합성 여부를 시험하는 방법과 절차를 학습한다. 제조된 의료신소재의 사용 적합성 여부를 설명할 수 있다.

60074A **기초생화학(Fundamental Biochemistry)**

【교과목 개요】

생명 과학적 차원에서 인간의 생명 현상을 규명하기 위하여 생물체의 주요 구성 성분인 탄수화물, 단백질, 지방질 등의 기능, 상호 작용을 이해하고 에너지 대사계를 다룬다. 내외 환경에서 반응하는 인체의 생리적 작용기저에 대해 설명할 수 있다.

61829A **의료용 고분자(Biomedical Polymers)**

【교과목 개요】

고분자 재료를 의료용 재료로 응용하였을 때, 필수적으로 갖추어야 할 요소인 생체적합성과 고분자 재료를 이용한 의료용품 관련 제품 및 인공장기의 제조 방법과 현황을 다룬다.

61808B **열역학(Thermodynamics)**

【교과목 개요】

자연과학 및 공학 분야 각 영역을 이해하기 위한 기초과목으로, 물질의 상태 변화에 따라 발생하는 거시적인 열과 일의 상관관계가 열역학 법칙으로 설명됨을 공부한다.

61817B **프로젝트 종 설계 I (Project Comprehensive Design I)**

【교과목 개요】

기본적으로 설계에 대한 기본지식과 전공지식을 보유하고 있는 학생들을 대상으로 개별 혹은 팀 단위로 중간 기술 수준의 의료신소재를 설계하고 제작한다. 공학 문제를 해결하거나 산업체 Needs를 반영한 문제를 해결하는 과정을 학습하므로 팀원 간의 의사소통 방법 및 프로젝트의 설계, 구현 및 관리 방법 등을 습득하게 한다.

61897A **분자생물학(Molecular Biology)**

【교과목 개요】

바이오소재 및 바이오 공학에 대한 기본적인 지식 및 응용 분야에 대한 이해 능력을 향상 시킨다. 생명체 유전정보 흐름 체계인 Central dogma를 설명할 수 있고, 유전자 복제를 위한 효소 반응을 이해할 수 있다.

61885A 생체금속 및 세라믹스(Biometals and Bioceramics)

【교과목 개요】

생체금속 및 세라믹스의 종류, 물성, 제조법 및 응용의 측면에서 전체 개념을 정립하고 이를 설명할 수 있다.

61814B 유체 및 열전달(Fluid and Heat transfer Mechanics)

【교과목 개요】

유체의 거동 및 열전달에 관여하는 기본 물리 법칙들을 공부한다. 유체의 이동에 대한 정역학 및 동역학적 메커니즘을 이해하고, 열 흐름의 제어 방법으로부터 공학에서 발생하는 문제들의 해결 방법을 열역학적 변수로 분석하여 설명할 수 있다.

61880A 의료섬유신소재(Textile Materials for Biomedical Applications)

【교과목 개요】

의료용구 및 의약외품 등의 핵심 부품소재로 사용되어 인체의 생명 활동에 직간접적으로 사용하는 섬유고분자 소재 및 제품들에 대해 학습한다.

61818B 프로젝트 종 설계II(Project Comprehensive DesignII)

【교과목 개요】

프로젝트 종합설계 I 교과목과 연계하여 개별 혹은 팀 단위로 고급 기술 수준의 의료신소재를 설계하고 제작한다.

61820B 재료물성학(Physical Properties of Materials)

【교과목 개요】

물질을 이루는 구성 원자들의 양자역학적 상호작용으로부터 결정학적 성질, 전기적 성질, 자기적 성질 등의 고유한 특성이 발현되는 근본 원리를 이해하고 전공 분야 소재로의 응용 가능성을 연구한다.

61895A 화장품소재(Cosmetic Materials)

【교과목 개요】

화장품 성분, 종류, 제형 및 응용 기술을 강의하며, 화장품 성분, 종류, 제형에 대해 설명할 수 있다.

61815B 물질전달과 분리공정 해석(Mass Transfer and Separation Process Analysis)

【교과목 개요】

분리 공정에서 발생하는 물질의 이동과 분리 공정에 대해 학습하고, 이를 의료소재로 의료산업에 적용 및 문제점 개선에 대해 학습한다.

61819B 캡스톤디자인 I (Capstone Design I)

【교과목 개요】

4학년 동안 전반적으로 배운 다양한 의료신소재 지식을 종합하여 종합설계제품을 제작하는 방법을 익힌다. 다양한 의료신소재 지식을 종합하여 종합설계 제품을 제작할 수 있다.

61828B 조직재생공학(Tissue Regeneration Engineering)

【교과목 개요】

세포를 구성하는 분자, 세포기관의 형태 및 세포 배양의 원리를 배우며, 손상된 조직이나 장기를 세포를 이용해 복원하는 기술을 배우며 설명할 수 있다.

61840A 의료신소재 마케팅(Marketing in Biomedical Materials)

【교과목 개요】

의료신소재 산업 관련 기업체의 거래선 발굴, 시장동향 파악 및 바이어 발굴 등 해외 마케팅 능력 함양 등 마케팅 관련 교육을 제공한다.

61821B 캡스톤디자인 II(Capstone Design II)

【교과목 개요】

캡스톤디자인 I 교과목과 연계하여 개별 혹은 팀 단위로 고급 기술 수준의 의료신소재를 설계하고 제작한다.

60018A 일반화학및실 (General Chemistry and Experimental)

【교과목 개요】

물질의 변환과정에 대한 기본 내용을 다룬다. 원자론, 분자의 개념, 몰수 및 부피, 압력, 온도와 같은 물질의 성질, 기체, 액체에 관련된 세부적인 내용을 다룬다. 또한 실험을 통하여 강의에서 배운 이론을 확인하게 된다.

60022A 일반수학(General Mathematics)

【교과목 개요】

전공 영역의 수리적 전개에 필요한 기초수학을 공부함으로써 논리적으로 사고할 수 있도록 훈련하는 데 그 목적이 있다.

60092A 컴퓨터디자인(Computer Aided Design)

【교과목 개요】

상용 CAD 소프트웨어를 사용하여 2차원 도면을 작성하고 3차원 형상을 모델링하는 능력을 배양한다. 상용 CAD 소프트웨어를 사용하여 부품과 조립품을 설계할 수 있다.

61807B 일반물리학및실 (General Physics and Experimental)

【교과목 개요】

캡스톤디자인 I 교과목과 연계하여 개별 혹은 팀 단위로 고급 기술 수준의 의료신소재를 설계하고 제작한다.